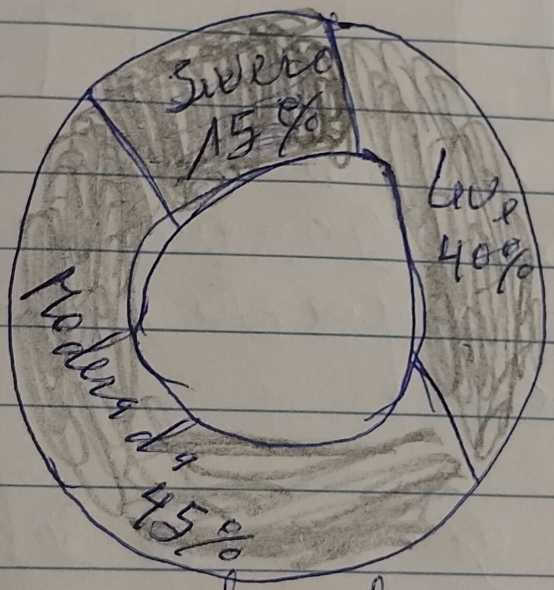
3.5.1

Gráficos de Setores: Estágios da doença

	Frequência	Porcentagem
Leve	8	40%
Moderado	9	45%
Severo	3	15%



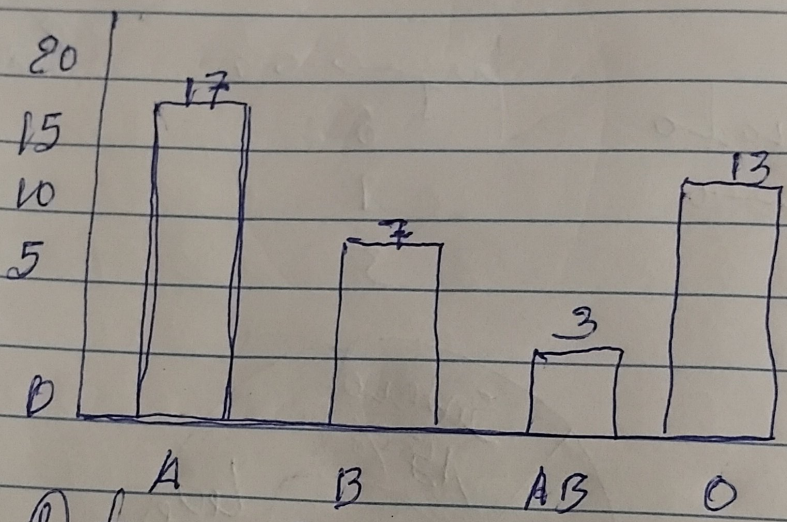
Leve 40%

Moderada 45%

Severo 15%

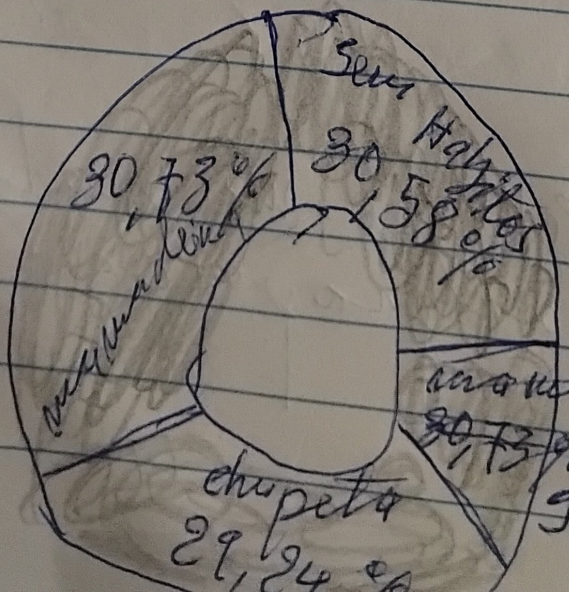
R: O Estágio moderado representa a maior proporção, com 45%

3.5.2. gráfico de barras: tipos sanguíneos



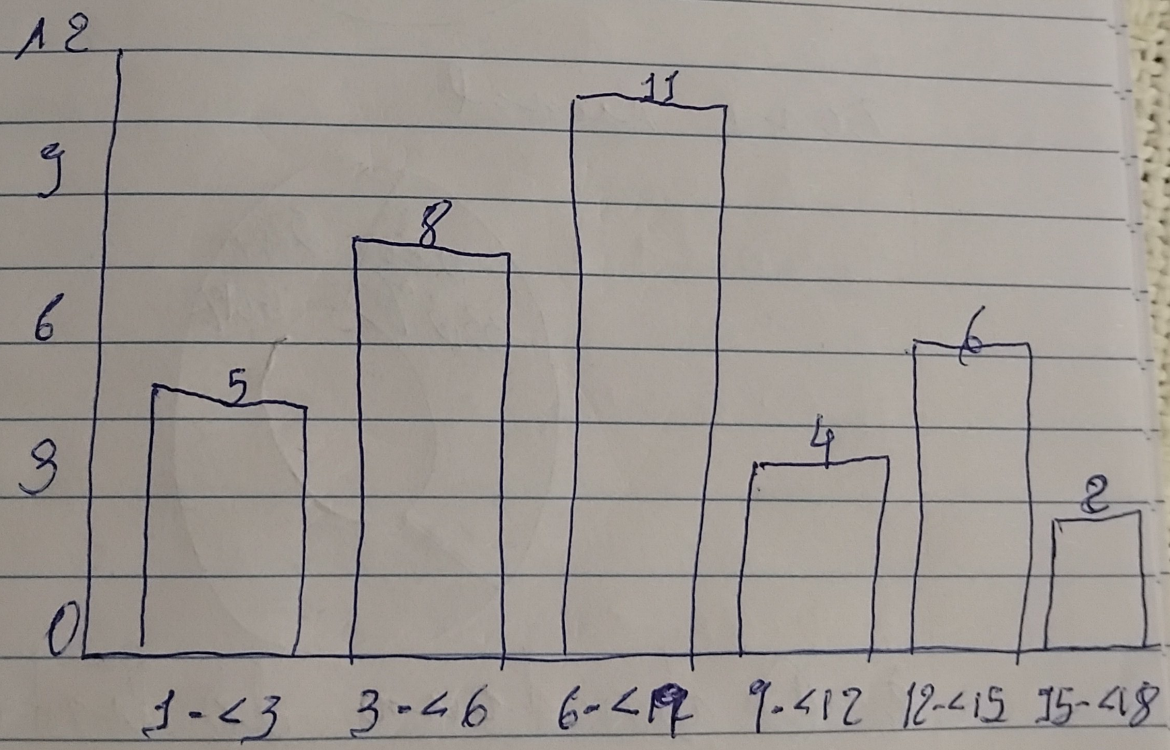
R: O tipo sanguíneo A é o mais frequente entre os 40 doadores!

3.5.3. gráfico de setores: hábitos de saúde



R: O uso de maquiadores apresenta a maior percentagem, 30,73%, seguido do perito pela categoria sem habilitações de graduação

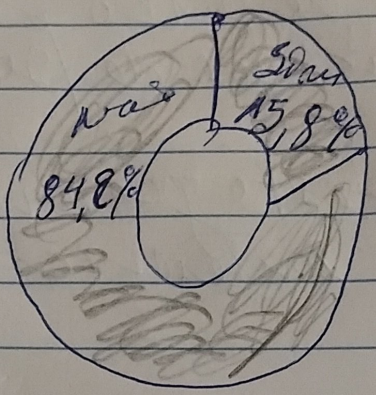
3.5.4 - Histograma: tempo de antecipação



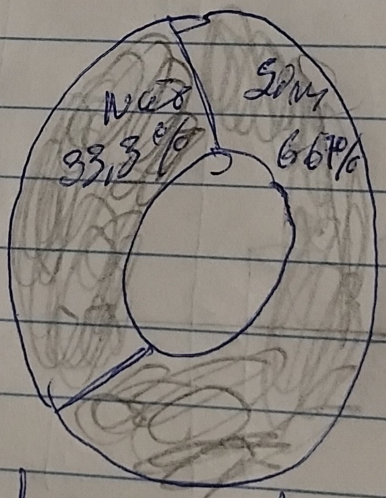
R: A classe de 6 a menos de 9 dos as apresenta a maior frequência, com 11 parcelas.

3.5.2 - Dois gráficos de setores abandono do tratamento.

Zona urbana



Zona rural



R: O abandono do tratamento é proporcionalmente maior na zona rural

3.5.6 - Gráfico de barras horizontais dos óbitos por grupos de causas

Infecciosas e parasitárias

Masculino

5,2%

Feminino

5%

Neoplasias

Masculino

14,5%

Feminino

17,3%

Aparelho circulatório

Masculino

28,8%

Feminino 36,2%

Aparelho respiratório

Masculino 10,7%

Feminino 12,4%

Período perinatal

Masculino 3,4%

Feminino 3,5%

Causas externas

Masculino 20,5%

Feminino

5,4%

Demais causas definidas

Masculino

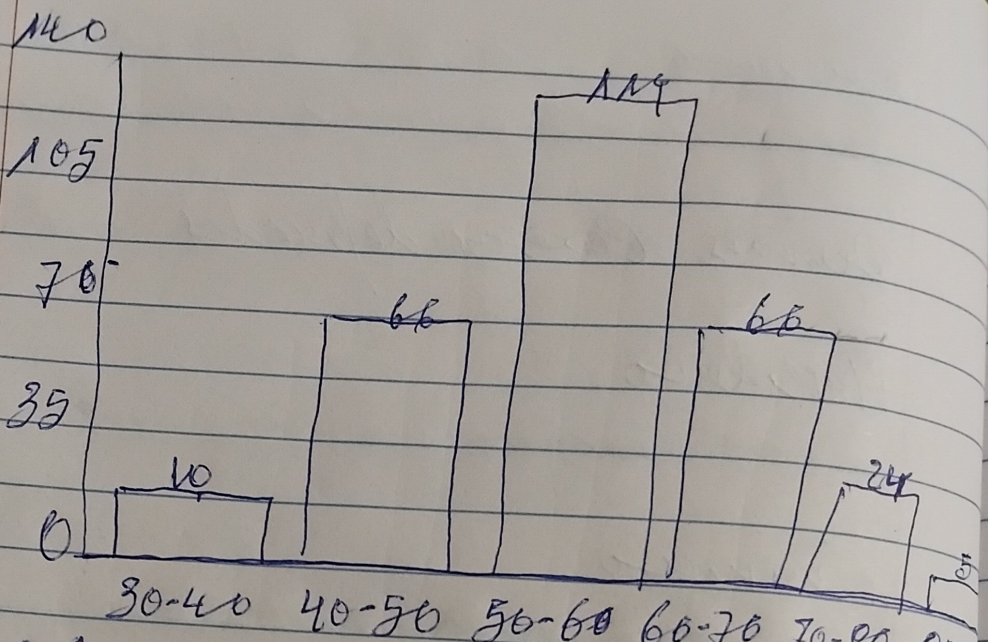
16,9%

Feminino

20,2%

R: As doenças do aparelho circulatório são a principal causa proporcional de óbito nos dois grupos!

3.5.7 - Histograma: Carcinoma epidermoide da base da língua



R: A maior concentração de parentes encontra-se entre os 50 e os 60 anos

3.5.8 - Gráfico de barras horizontais aproveitamento de origens

Rins

100%

Conceção

42,9%

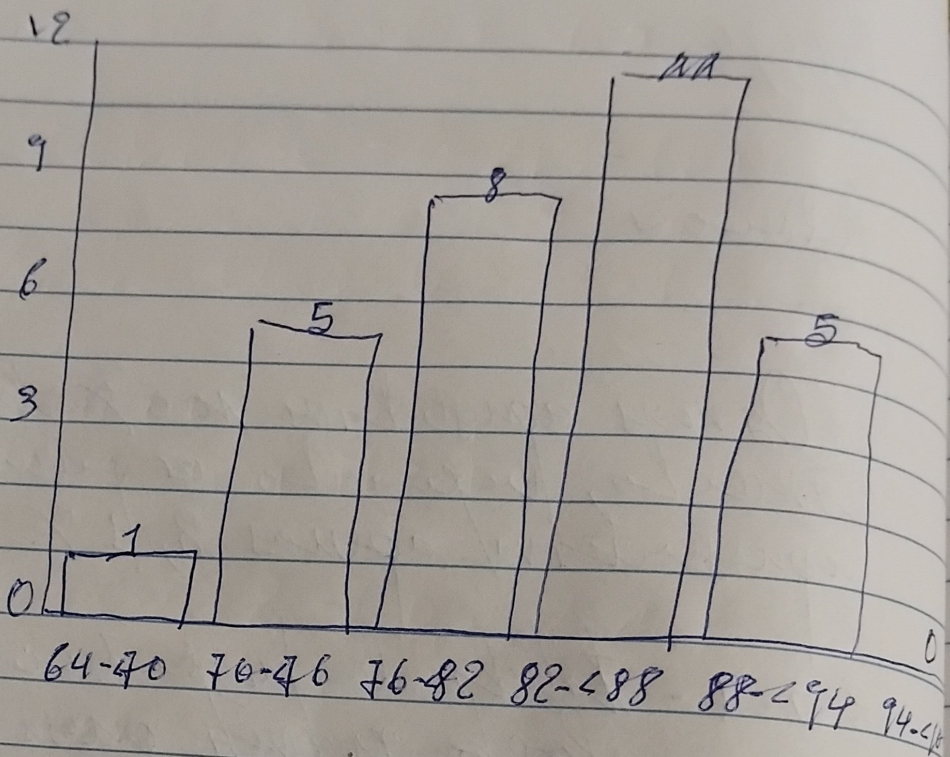
fígado 19%

pulmões 8,1%

R: Os ratos apresentam 100% de aprovei-
tamento, enquanto os pulmões
apresentam apenas 8,1%

3.5.9 - tabela de frequências e
histograma pressão
sanguínea diastólica

Pressão diastólica (mmHg)	Frequências
64 a menos de 70	1
70 a menos de 76	5
76 a menos de 82	8
82 a menos de 88	11
88 a menos de 94	5
94 a menos de 100	0
total	30



4.6.1

a) Dados: 8, 3, 0, 6, 8

Media

$$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Ordem crescente: 0, 3, 6, 8, 8

Media = 8
Moda = 8
Mediana 6

b) Dados: 8, 16, 2, 8, 6

Media

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

Ordem Crescente: 2, 6, 8, 8, 16
Mediana = 8
Moda = 8
Media = 8

c) Dados: 4, 16, 10, 6, 20, 10

$$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$$

Ordem Crescente: 4, 6, 10, 10, 16, 20

$$\text{Mediana} = Md = \frac{10+10}{2} = 10$$

Media = 11
Mediana 10
Moda = 10

d) Dados: 0, -2, 3, -1, 5

Media: $\bar{x} = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Ordem crescente: -2, -1, 0, 3, 5

Mediana = 0
não tem Moda

e) Dados: 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Media

$\bar{x} = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7}$

$\bar{x} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana = 1
Moda = 1 e 2

4. 6. 2.

R: A media é a Mediana, pois representa o valor central

dos dados ordenados.

4-6-3

R: A moda é o valor que efetivamente aparece no conjunto, quando existe moda.

4-6-4 - Calcular a soma das idades dos reais.

$S = 20 \times 4 = 8$

Acrescentar a idade da nova pessoa

$S = 80 + 40 = 120$

Dividir pelo novo número de pessoas

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

A nova idade moda é 24 anos

4.6.5

Moda = 100 mg / 100 ml de sangue
Mediana = 99,5 mg / 100 ml de sangue

R: A taxa moda de glicose dos ratos é de 100 mg por 100 ml de sangue.

A mediana indica que o valor central dos resultados ordenados é 99,5 mg / 100 ml.

4.6.6:

A Estatura média dos pacientes é 1,70 m

O peso médio é 72,5 Kg

A pressão arterial média é 165,5 mmHg

4.6.7 :

Masculino

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)}{25}$$

$$= \frac{22}{25} = 0,8$$

Feminino :

$$\bar{x} = \frac{(0 \times 13) + (1 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 2)}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{0 + 5 + 6 + 6 + 8}{25} = \frac{25}{25} = 1$$

R: Masculino : 0,88 dente Cariados
Feminino : 1 dente Cariado, em media

4.6.8 Dados

2 natos demoraram 0,5 minuto
4 natos demoraram 1 minuto
3 natos demoraram 1,5 minuto
1 nato não dormiu

Calcular

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06$$

R: O tempo médio de ~~Todo~~ Latoeira é 1,06 minuto

4. 6. 9.

Masculino.

Moda

$$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

Ordem crescente: 6, 6, 6, 7, 8, 9

Mediana:

$$Md = \frac{6+7}{2} = 6,5$$

Moda = 6

Feminino

Media

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Ordem Crescente: 4, 6, 6, 8, 8, 10

$\text{Mediana} = \frac{6+8}{2} = 7$

Moda = 6 e 8

Medida	Masculino	Feminino
Média	7g	7g
mediana	6,5 g	7g
Moda	6g	6 e 8 g

4 e 6 e 10

Masculino

Media: $\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Ordem Crescente: 0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 1,3, 1,4

Mediana

$Md = \frac{0,8 + 0,9}{2} = 0,85$

Moda = 0,5

Feminino

Media $\bar{x} = \frac{0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$\bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Ordem crescente 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,3

Mediana

$Md = \frac{0,7 + 0,8}{2} = 0,75$

Moda: Não existe, pois nenhum valor se repete

Medida	Masculino	Feminino
media	0,90L	0,80L
mediana	0,85L	0,75L
Moda	0,50L	Não tem

4·6·12

Dados: 2,5, 4,9, 4,1, 0,8, 2,4, 5,7, 3,3, 7,4, 1,6, 3,5

Fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

2,5 + 4,9 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,5 = 36,2

Media: $x = \frac{36,2}{10} = 3,62$

Media = 3,62 mg de vitamina C por 100 ml de sumo

4·6·13

Os dados da tabela são: 20, 30, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

$Md = \frac{25+30}{2} = 27,5$ dias

As modas são 15, 20 e 30 dias, pois cada um aparece duas vezes

R: O tempo central de retorno foi de 27,5 dias.

A distribuição é multimodal, com três valores de maior frequência.

4.6.13

R: A média, a mediana e a moda podem ser iguais. Sim

Mediana:

$\bar{x} = \frac{2+2+2}{3} = 2$

Mediana = 2
Moda = 2

4.6.14.

R: A mediana não pode ser calculada exatamente. A razão é que a categoria 4 ou mais não indica o número exato de reclamações de cada pessoas

A mediana e a moda podem ser determinadas a partir das frequências agrupadas, respeitando